

Tarea #1

Estructuras de Datos Lineales

PONDERACIÓN: 5

Horas Aproximadas de Realización: 2

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en ciencias y sistemas

Índice

Introducción **2**
Competencia(s) **2**
Contenido **3**
Entregables **3**
Fecha de entrega **4**
Rúbrica de Calificación **4**
Valores **4**
Penalizaciones **5**

1. Introducción

Las estructuras de datos lineales constituyen uno de los pilares fundamentales en el estudio de la informática y la programación, ya que permiten organizar, almacenar y manipular información de manera secuencial y eficiente. En este tipo de estructuras, los elementos se disponen en una secuencia ordenada, donde cada dato mantiene una relación directa con su predecesor y su sucesor, facilitando así el acceso, la inserción y la eliminación de información según las necesidades del sistema.

El objetivo de esta tarea es que los estudiantes aprendan a integrar y aplicar estructuras de datos lineales en el lenguaje de programación **Perl** de manera práctica y accesible, fortaleciendo sus habilidades para el desarrollo de proyectos futuros y promoviendo la creación de soluciones más organizadas y eficientes en distintos contextos de programación.

2. Competencia(s)

1) **Comprensión conceptual:** Capacidad para identificar y explicar el funcionamiento de las estructuras de datos lineales, tales como arreglos, listas, pilas y colas, y su aplicación en la resolución de problemas computacionales.

2) **Habilidades de programación:** Desarrollo de la capacidad para implementar estructuras de datos lineales en el lenguaje de programación Perl, aplicando buenas prácticas de codificación y organización del código.

3) **Pensamiento lógico y algorítmico:** Capacidad para diseñar soluciones estructuradas, seleccionando la estructura de datos más adecuada según el problema planteado.

4) **Resolución de problemas:** Habilidad para analizar situaciones, detectar errores y proponer mejoras en el uso de estructuras de datos dentro de un proyecto.

3. Contenido

La actividad se divide en dos partes complementarias: una fase teórica y una fase práctica.

En la fase teórica, los estudiantes deberán investigar sobre las estructuras de datos lineales, abordando su definición, características principales, tipos más comunes (arreglos, listas enlazadas, pilas y colas) y su importancia en el desarrollo de soluciones informáticas. Esta investigación permitirá comprender los fundamentos conceptuales y el uso adecuado de cada estructura según el problema a resolver.

En la fase práctica, los estudiantes deberán desarrollar un pequeño sistema basado en estructuras de datos lineales, centrado en la implementación de una lista enlazada simple utilizando el lenguaje de programación Perl. El sistema deberá permitir la creación, inserción, recorrido y eliminación de nodos, así como la validación de datos ingresados por el usuario.

Asimismo, el programa deberá incluir una funcionalidad para la generación de un reporte estructurado, en el cual se muestran de manera clara y ordenada los datos almacenados en cada nodo, reflejando el recorrido secuencial de la lista desde el primer hasta el último elemento. El reporte podrá presentarse en formato de salida por consola o en un archivo de texto, según se establezca en las instrucciones de la actividad.

Se espera que el código esté debidamente comentado y organizado, aplicando buenas prácticas de programación, de modo que sea comprensible, mantenible y fácilmente ampliable para futuras mejoras o integraciones con otros módulos del sistema.

Entregables

- Archivo PDF con investigacion y Capturas del sistema

Forma de entrega

- Entregar un único PDF con la investigacion y Sistema:

- Menu Visible

- Estructura de datos utilizada

- Reporte generado con Graphviz

La fecha de entrega para esta tarea es el dia jueves **xx de xx de 2027** en formato PDF con el siguiente nombre: EDD_T#_CARNE.pdf

Rúbrica de Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Investigación	La investigación es concisa y refleja que el estudiante investigó de forma correcta las estructuras	10
Sistema	El estudiante implementa la estructura de datos lineal	60
Reporte	El estudiante logra integrar la visualización de nodos de la estructura de datos implementada	30

Valores

Excelencia. Organizar de manera lógica la estructura del programa, implementar correctamente la lista enlazada simple y documentar adecuadamente el código y el reporte generado demuestra una actitud orientada a la calidad académica y al desarrollo de soluciones eficientes y comprensibles.

Compromiso. Se evidencia al dedicar tiempo a la investigación teórica sobre las estructuras de datos lineales, seguir las instrucciones establecidas para la implementación del sistema en Perl y entregar la práctica dentro del formato y el plazo definido.

Ética e Integridad. Al desarrollar una implementación propia de la lista enlazada simple, sin copiar código de otros estudiantes o fuentes externas, y al incluir de manera auténtica su nombre y carné en el programa y en el reporte, se promueve una conducta ética e íntegra en el ámbito académico.

Penalizaciones

- No se realizo la investigacion - 10 pts
- No se guardo con el nombre correcto - 10 pts
- No se integro el sistema con la estructura afinidad - 100 pts